1.得獎者:Charles Henry Bennett 美國 IBm、Gilles Brassard 加拿大蒙特婁大學資訊科學家 **2.**獲獎原由: Charles Henry Bennett 和 Gilles Brassard 因為對量子資訊科學做出重大貢獻而獲得 2025 年圖靈獎。他們在 1984 年共同提出 BB84 量子金鑰分配協定，利用量子物理特性提高金鑰交換的安全性，並使竊聽行為有機會被偵測。此外，他們也參與量子傳態研究，證明量子狀態可以透過量子糾纏與傳統通訊進行轉移。這些突破為量子通訊與量子運算奠定重要基礎，因此獲得圖靈獎的肯定。**3.**得獎研究介紹: 兩位科學家的主要研究是量子密碼學與量子傳態。1984 年，他們提出 BB84 協定，利用光子的量子特性建立安全的加密金鑰。當第三方試圖測量量子訊號時，可能造成訊號改變，讓通訊雙方察覺異常。1993 年，他們與其他科學家共同提出量子傳態理論，利用量子糾纏及傳統通訊，將量子狀態轉移到另一個粒子上，而不是傳送實體物品。這些研究開創了量子資訊傳輸的新方法。**4.**得獎研究的影響: 他們的研究對資訊安全、通訊技術及電腦科學產生重大影響。首先，BB84 協定提供更安全的金鑰交換方式，有助於保護金融、政府及重要機密資料。其次，量子傳態技術為未來的量子網路與長距離量子通訊奠定基礎。此外，他們的研究也推動量子電腦與量子資訊科學的發展，讓科學家能利用量子物理探索新的資訊處理方式，並促進物理學與電腦科學的跨領域合作。 **1.** 得獎年份： 2023 年 **2.** 得主： Avi Wigderson，任職於普林斯頓高等研究院（IAS）數學學院。**3.** 獲獎緣由： 他對計算理論有基礎性的貢獻，重新定義了隨機性在計算中的角色。許多快速的演算法需要使用隨機數，但真正的隨機數很難取得，計算結果也可能出錯，因此一個重要的問題是：隨機性到底是不是必要的？他提出「以困難換取隨機」：只要存在夠難計算的問題，就能利用它產生偽隨機數來取代真正的隨機數。也就是說，機率演算法都可以去隨機化（P = BPP）。**4.** 影響： 偽隨機是加密和金鑰產生的基礎，所以這項研究對密碼學與資訊安全影響很大。演算法去隨機化之後，結果可以重現、不會出錯，適合用在關鍵系統。這項研究也定義了理論計算機科學三十年的研究方向，並把數學和資訊科學連結起來。**5.** 其他研究： 他與合作者證明所有 NP 問題都有零知識證明，這是今天區塊鏈 zk 技術的基礎。他也研究多方安全計算、擴展圖，以及平行與分散式計算。他在 2021 年獲得數學最高榮譽阿貝爾獎，是第一位同時獲得圖靈獎與阿貝爾獎的人。**6.** 我們學到的事： 第一，困難也可以變成資源，換個角度看，缺點也能成為優勢。第二，基礎理論終究會落地，抽象的數學在幾十年後成為資安技術，所以不應該只看短期用途。第三，跨領域與合作很重要，數學與資訊科學結合，再加上團隊合作，才能帶來重大突破。**9/23 簡報:** 運算思維是一種有系統地分析問題、拆解問題，並設計解決方法的思考方式運算思維是人類利用邏輯與創意解決問題的方法，不是模仿電腦運作。拆解 把大問題變小問題 模式辨識 找出重複特徵與規律、歸納與抽象化 保留重要資訊、忽略細節、演算法設計建立清楚且有順序的步驟

演算法就是為了達成特定目的，而設計出一套明確、可執行的步驟輸入 Input 可以有 0 個或多個輸入輸出 Output 至少有 1 個輸出明確性 Definiteness 每個步驟清楚、不模糊有限性 Finiteness 必須在有限步驟內結束有效性 Effectiveness 步驟必須實際可執行 9/30**1. Start Stop** 橢圓形表示程式或流程的開始與結束。**2. Input / Output 輸入輸出**符平行四邊形功能：表示資料的輸入或輸出結果。**3. Process** 符長方形功能：表示程式中的一般處理步驟，例如計算、資料處理。**4. Decision** 符號形狀：菱形根據條件進行判斷例如 TrueFalse**5.Doc（文件）**符號形狀：底部為波浪線的長方形功能：表示文件或導向某份文件。**6. Direction（流向）**：箭頭連接流程圖中的符號，箭頭方向表示執行順序。**7. Linkage（連結）**小圓形表示流程圖不同位置之間的連接點。

11/04•整數 (int)浮點數 (float) 字串 (str) 布林 (bool)1 是 True2 是 False

當賦值為變數時，不會造成複製。a = 7　b = a　a = -12　　b?此時 b 一樣會等於 7 不受後面 A=-12 的改變，因他已經被賦予 b=7 的值。　垃圾回收機制沒有被使用的值，Python 就會自動將其回 a = 7 b = a

a = -12 b = 3.14 原本 b 被賦予 7 這個值，但因有後面的 b=3.14，因此前面會被回收掉。因此 a=-12 b=3.14　**運算規則**:如果 A=7 B=2　A**B=49 次方 A//B=3 除法取整數 A%B=1 專門取餘數 A+=B→A=9　A-=B→A=5　A/=B→A=3.5 A%=B→A=1 A*=B→A=14